0　題型判斷（Exam Checklist）

題目特徵	優先使用	關鍵條件	見
互相推動、拋出物體、爆炸	動量守恆	外力總衝量可忽略	§3
系統內物體移動，求質心	質心公式、質心運動	統一座標原點；注意外力	§2
一維或二維碰撞	各方向動量守恆	外力總衝量可忽略	§3
彈性碰撞	動量＋動能守恆	碰撞為彈性	§3
完全非彈性碰撞	動量守恆、共同末速度	碰後速度相同	§3
無阻力上升、下降或彈簧運動	機械能守恆	無非保守力做功	§6 §8
碰撞後上升（彈道單擺）	先動量，後機械能	分開分析碰撞與擺動	§3
轉動系統質量分布改變	角動量守恆	對選定軸的外力矩總衝量為零	§5
求力 / 加速度	$\sum F = ma$、$\sum \tau = I\alpha$	—	§1 §5
求速度 / 高度 / 壓縮量	$W_{\text{net}} = \Delta K$ 或能量守恆	—	§8
求碰撞後轉速	角動量守恆	先檢查守恆條件	§5
圓周運動	$v = r\omega$、$a_c = v^2/r$	—	§4

共同判斷原則： 動量守恆看「外力總衝量」；角動量守恆看「外力矩的總衝量」；機械能守恆看「是否有非保守力做功」。三種守恆不能任意互換。**先界定系統**，再決定「哪段時間、哪個方向、哪種物理量」守恆。

1　直線運動（Linear Motion）

物理量（符號）	SI 單位
質量 Mass（m）	kg
位移 Displacement（Δx）	m
時間 Time（t）	s
速度 Velocity（v）	m/s
加速度 Acceleration（a）	m/s^2
力 Force（F）	N $=$ kg · m/s^2
動量 Momentum（p）	kg · m/s $=$ N · s
動能 Kinetic Energy（K）	J $=$ N · m $=$ kg · m^2/s^2

▶ 動力學、動量與動能

$$p = mv, \qquad \sum F = ma, \qquad K = \tfrac{1}{2}mv^2$$

▶ 等加速度運動（a 為常數）

$$v = v_0 + at, \qquad \Delta x = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$
$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

▶ 衝量（Impulse）

定力或平均合力時（單位 N · s $=$ kg · m/s）：

$$\Delta p = F_{\text{net,avg}}\,\Delta t$$

2　質心（Center of Mass）

物理量（符號）	SI 單位
質心位置（x_{cm}, y_{cm}）	m
質心速度（$\vec{v}_{\text{cm}}$）	m/s
質心加速度（$\vec{a}_{\text{cm}}$）	m/s^2
系統總質量（$M = \sum_i m_i$）	kg
系統總動量（$\vec{P}$）	kg · m/s $=$ N · s

▶ 離散質點的質心（各座標分別計算）

$$x_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}, \qquad y_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i}$$

▶ 質心運動與系統總動量

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i = M\vec{v}_{\text{cm}}, \qquad \sum \vec{F}_{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{cm}}$$

▶ 常見均勻物體的質心

形狀	質心位置
細棒	中點
矩形薄板	對角線交點
圓盤、圓環、球體	幾何中心
三角形薄板	三條中線交點；距底邊 $h/3$
半圓形薄板	對稱軸上，距直徑 $4R/(3\pi)$

注意 各物體位置須相對**同一座標原點**，可為負數。只有內力時無法改變總動量；外力合力為零 → 質心等速運動；質心原本靜止才會維持原位置。

3 動量守恆與碰撞（Momentum & Collisions）

物理量（符號）	SI 單位
動量（$\vec{p} = m\vec{v}$）	kg · m/s = N · s
總動量（$\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i$）	kg · m/s = N · s
衝量 Impulse（$\vec{J}$）	N · s = kg · m/s
動能（K）	J = N · m = kg · m^2/s^2

▶ 衝量－動量定理

$$\vec{J}_{\text{net}} = \Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = \vec{F}_{\text{net,avg}}\,\Delta t$$

▶ 系統動量守恆（外力總衝量為零）

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f, \qquad \sum_i m_i\vec{v}_{i,\text{before}} = \sum_i m_i\vec{v}_{i,\text{after}}$$

▶ 二維碰撞：各方向獨立守恆

$$P_{x,i} = P_{x,f}, \qquad P_{y,i} = P_{y,f}$$
$$p_x = mv\cos\theta, \qquad p_y = mv\sin\theta$$

分量取決於座標軸與角度定義；向左、向下的分量可能為負。

▶ 碰撞類型對照

類型	總動量	總動能
彈性 Elastic	守恆	守恆
非彈性 Inelastic	守恆	減少
完全非彈性 Perfectly Inelastic	守恆	減少；碰後速度相同

動量守恆假設碰撞期間外力總衝量為零（或可忽略）；動能欄以無額外能量釋放的碰撞為前提。

▶ 完全非彈性碰撞（一維，兩物體黏在一起）

$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = (m_1 + m_2)v_f$$
$$\Rightarrow\ v_f = \frac{m_1v_{1i} + m_2v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

▶ 彈性碰撞：動量、動能同時守恆（一維）

$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = m_1v_{1f} + m_2v_{2f}$$
$$\tfrac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \tfrac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \tfrac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \tfrac{1}{2}m_2v_{2f}^2$$

> **二維特殊規則：** 兩球等質量、一球原先靜止、彈性碰撞，且碰後兩球都在運動 → 兩末速度向量**互相垂直**。

▶ 動量與動能不同

$$K = \frac{p^2}{2m}$$

動量是向量（方向重要），動能是純量。非彈性碰撞時部分動能轉為熱、聲音與形變，但總動量並未消失。

▶ 分階段：彈道單擺（Ballistic Pendulum）

(1) 碰撞（子彈嵌入擺錘，時間短）：水平動量守恆，機械能一般**不**守恆。

$$mv = (m + M)V$$

(2) 擺動（合體上擺，忽略阻力）：機械能守恆，但受外力，動量一般**不**守恆。

$$\tfrac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M)gh$$

> **解題關鍵：** 碰撞本身不會破壞動量守恆；是否守恆取決於外力衝量。

4 圓周運動（Circular Motion）

物理量（符號）	SI 單位
半徑 Radius（r）	m
弧長 Arc Length（s）	m
角位移（θ）	rad（無因次）
角速度（ω）	rad/s（量綱 s^{-1}）
角加速度（α）	rad/s^2（量綱 s^{-2}）
切線速度（v_t）	m/s
切線加速度（a_t）	m/s^2
向心加速度（a_c）	m/s^2
向心合力（F_c）	N = kg · m/s^2
週期 Period（T）	s
頻率 Frequency（f）	Hz = s^{-1}

▶ 線量與角量換算

$$s = r\theta, \qquad v_t = r\omega, \qquad a_t = r\alpha$$

▶ 向心加速度 / 向心合力

$$a_c = \frac{v_t^2}{r} = r\omega^2, \qquad F_c = ma_c = \frac{mv_t^2}{r} = mr\omega^2$$

▶ 等速圓周運動

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

> **判讀：** 向心力不是新施加的力，而是「徑向指向圓心的**合力**」。等速圓周運動中向心力與位移垂直，**不做功**。

5 轉動運動（固定軸剛體）

物理量（符號）	SI 單位
角位移（$\Delta\theta$）	rad（無因次）
角速度（ω）	rad/s
角加速度（α）	rad/s^2
轉動慣量（I）	kg · m^2
力矩 Torque（τ）	N · m = kg · m^2/s^2
角動量（L）	kg · m^2/s = N · m · s
轉動動能（K_{rot}）	J = N · m = kg · m^2/s^2

▶ 力矩與轉動牛頓第二定律（固定 I）

$$\tau = rF\sin\phi = F\ell, \qquad \sum \tau = I\alpha$$

ℓ：力臂（軸到力作用線的垂直距離）；ϕ：半徑向量與施力方向的夾角。

▶ 轉動慣量、角動量

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

$$L = I\omega \text{ (固定軸)}, \qquad L = rmv\sin\phi \text{ (單一質點)}$$

▶ 角動量守恆（對該軸外力矩合計為零）

$$L_i = L_f, \qquad I_i\omega_i = I_f\omega_f$$

▶ 等角加速度運動（α 為常數）

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad \Delta\theta = \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha t^2, \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta$$

▶ 轉動動能、功與功率

$$K_{\text{rot}} = \tfrac{1}{2}I\omega^2, \qquad P = \tau\omega$$

$$W_{\text{rot}} = \tau\,\Delta\theta \quad \text{(定力矩)}$$

▶ 常見轉動慣量（M 總質量、R 半徑；單位 kg · m^2）

物體 / 旋轉軸	I
質點 / 距軸 r	mr^2
薄圓環 / 中心垂直平面軸	MR^2
實心圓盤或圓柱 / 中心對稱軸	$\frac{1}{2}MR^2$
實心球 / 球心軸	$\frac{2}{5}MR^2$
空心薄球殼 / 球心軸	$\frac{2}{3}MR^2$
細棒 / 中心、垂直棒	$\frac{1}{12}M\ell^2$
細棒 / 端點、垂直棒	$\frac{1}{3}M\ell^2$

▶ 平行軸定理（Parallel-Axis Theorem）

$$I = I_{\text{cm}} + Md^2$$

> **注意** 力矩 N · m 與能量 J 量綱相同但意義不同；力矩寫 N · m，**不要寫 J**。

6 彈簧系統（Spring System）

物理量（符號）	SI 單位
彈簧常數（k）	N/m = kg/s^2
伸長 / 壓縮位移（x）	m
彈力（F_s）	N = kg · m/s^2
彈性位能（U_s）	J = N · m = kg · m^2/s^2
彈簧做功（W_s）	J = N · m = kg · m^2/s^2

▶ 虎克定律、彈性位能、彈力做功（初態 → 末態）

$$F_s = -kx, \qquad U_s = \tfrac{1}{2}kx^2$$

$$W_s = -\Delta U_s = \tfrac{1}{2}k(x_i^2 - x_f^2)$$

▶ 理想水平無摩擦彈簧＋物塊：機械能守恆

$$\tfrac{1}{2}mv_i^2 + \tfrac{1}{2}kx_i^2 = \tfrac{1}{2}mv_f^2 + \tfrac{1}{2}kx_f^2$$

▶ 從壓縮量 x 靜止釋放，通過自然長度

$$\tfrac{1}{2}kx^2 = \tfrac{1}{2}mv^2$$

> **注意** $x = 0$ 為自然長度；F_s 的負號表示回復力與位移反向。彈性位能不論拉長或壓縮皆為正。

7 滾動運動（平移＋旋轉）

物理量（符號）	SI 單位
質心速度（v_{cm}）	m/s
質心加速度（a_{cm}）	m/s^2
角速度（ω）	rad/s
半徑（R）	m
質心轉動慣量（I_{cm}）	kg · m^2
總動能（K）	J = N · m = kg · m^2/s^2

▶ 純滾動（無滑動）

$$v_{\text{cm}} = R\omega, \qquad a_{\text{cm}} = R\alpha$$

▶ 總動能＝平移動能＋繞質心轉動動能

$$K = \tfrac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \tfrac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$$

▶ 斜坡由靜止純滾下，無能量損失

$$Mgh = \tfrac{1}{2}Mv^2 + \tfrac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$$

$$\Rightarrow \; v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + I_{\text{cm}}/(MR^2)}}$$

h 是**質心**下降高度；g 單位 m/s^2。

8 功、能量與功率（所有系統共用）

物理量（符號）	SI 單位
功 Work（W）	$\mathrm{J} = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$
動能（K）	$\mathrm{J} = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$
位能（U）	$\mathrm{J} = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$
機械能（E）	$\mathrm{J} = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$
功率 Power（P）	$\mathrm{W} = \mathrm{J/s} = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^3$
重力加速度（g）	$\mathrm{m/s}^2$

▶ 定力做功（ϕ 為力與位移夾角）

$$W = Fd\cos\phi$$

▶ 功能定理——所有力做的總功

$$W_{\text{net}} = \Delta K = K_f - K_i$$

▶ 重力位能（近地表）與重力做功

$$U_g = mgh, \qquad W_g = -\Delta U_g = mg(h_i - h_f)$$

▶ 機械能

$$E = K + U, \qquad U = U_g + U_s + \cdots$$

▶ 只有保守力做功 → 機械能守恆；有非保守力（摩擦）

$$K_i + U_i = K_f + U_f, \qquad K_i + U_i + W_{\text{nc}} = K_f + U_f$$

▶ 功率

$$P_{\text{avg}} = \frac{W}{\Delta t}, \qquad P_{\text{instant}} = \vec{F}\cdot\vec{v}$$

$$P = \tau\omega \quad \text{(固定軸轉動)}$$

正負號： 力與位移同向做正功、反向做負功、垂直做零功。保守力做功 $W_{\text{cons}} = -\Delta U$。正體 W（瓦特）是功率單位，斜體 W 是「功」，不要混淆。

9 導出單位完整展開（SI Unit Expansion）

物理量 / 單位	慣用形式 → SI 基本單位
力 / 牛頓 N	$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}^2$
功、能量 / 焦耳 J	$1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$
功率 / 瓦特 W	$1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^3$
頻率 / 赫茲 Hz	$1\,\mathrm{Hz} = 1\,\mathrm{s}^{-1}$
動量、衝量	$\mathrm{N}\cdot\mathrm{s} = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}$
力矩	$\mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$
轉動慣量	$\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$
角動量	$\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s} = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$
彈簧常數	$\mathrm{N/m} = \mathrm{kg/s}^2$
角速度	$\mathrm{rad/s}$（量綱 s^{-1}）
角加速度	$\mathrm{rad/s}^2$（量綱 s^{-2}）

▶ 角度換算

$$1\,\text{rev} = 2\pi\,\text{rad}, \qquad 1\,\text{rpm} = \frac{2\pi}{60}\,\text{rad/s}$$

適用條件： $\sum\tau = I\alpha$ 用於固定軸、固定轉動慣量；$L = I\omega$ 指固定軸的角動量分量；$W = \tau\Delta\theta$ 要求力矩恆定。摩擦不一定使系統總動量不守恆——先界定系統，檢查外力衝量、外力矩衝量與非保守力做功。